



Professeur : Bachir MAAOUNI

Corrigé TD série 1

Exercice I : préférences et fonction d'utilité

Exercice I :

L'objectif de cet exercice est double : i) chercher à représenter les préférences d'un consommateur dont on observe un nombre fini de relations de préférence entre deux paniers de biens ii) appliquer le principe de la transformation monotone croissante d'une fonction pour mettre en évidence la multiplicité de la représentation des préférences.

1.

Le classement a n'est pas rationnel car incohérent : le consommateur ne peut pas préférer le panier E à D et en même temps préférer le panier D à E. Il s'agit d'un classement contradictoire.

Le classement b est rationnel car cohérent : les préférences du consommateur respectent l'axiome de transitivité : $A \succ C$; $C \succ E$; $A \succ E$.

2.

1^{ère} méthode : On remplace x et y de chaque panier dans l'expression de la fonction d'utilité et on vérifie si l'ordre de classement est respecté ou pas par la fonction d'utilité :

Exemple: $U(A) > U(C) \Rightarrow A \succ C$; $U(A) = U(C) \Rightarrow A \sim C$; $U(A) < U(C) \Rightarrow C \succ A$.

2^{ème} méthode : on vérifie si les fonctions d'utilité ne constituent pas des transformations monotones croissantes d'une fonction d'utilité dont on est sûr qu'elle représente la structure des préférences b.

- $U(x, y) = (x.y)^{1/2}$:

La fonction constitue une transformation monotone croissante de la fonction d'utilité $V(x, y) = x.y$. Comme la fonction d'utilité V respecte le classement b établi par le consommateur, sa transformation monotone croissante le respectera aussi. En conséquence, la structure de préférences b peut être représentée par la fonction d'utilité $(x.y)^{1/2}$.

Rappel : une transformation monotone croissante d'une fonction u est une fonction $f(u)$ qui associe à chaque nombre u un nombre $f(u)$ de telle sorte que le classement entre les nombres u soit respecté :

$$u_1 > u_2 \Rightarrow f(u_1) > f(u_2).$$

Dans le cas de deux paniers A et B, si $u(A) > u(B)$ impliquant que $A \succ B$, f est une transformation monotone croissante ssi $f[u(A)] > f[u(B)]$.

$$f[u(A)] > f[u(B)] \Rightarrow u(A) > u(B) \Rightarrow A \succ B.$$

Par conséquent, la structure des préférences b peut être représentée par la fonction d'utilité $U(x, y) = (x.y)^{1/2}$.

- $U(x, y) = x^a y^a$:

Comme la fonction d'utilité $V(x, y) = x.y$ représente la structure des préférences b, $U(x, y) = x^a y^a$ représentera la même structure des préférences si elle constitue une transformation monotone croissante de V . Savoir si V est une transformation monotone croissante ou pas dépend de la valeur du paramètre a .

- Si a est positif la fonction d'utilité U est une transformation monotone croissante de V et donc $U(x, y) = x^a y^a$ représente la structure des préférences b
- Si a est négatif, la structure des préférences b ne peut être représentée par la fonction d'utilité $U(x, y) = x^a y^a$.

- $U(x, y) = x/y$:

Avec cette fonction l'ordre de classement entre les différents paniers consommés est inversé. Par conséquent, la structure des préférences b ne peut être représentée par cette fonction d'utilité.

$U(x, y) = (x + 2y)/y$: cette fonction est une transformation monotone croissante de la fonction d'utilité $V(x, y) = x/y$. En effet, $V(x, y) = (x + 2y)/y = x/y + 2 = U(x, y) + 2$. Comme l'ordre de classement n'est pas modifié en ajoutant un paramètre positif à une fonction, V est une transformation monotone croissante de U . Par conséquent, elle représente ou elle va donner le même classement que la fonction U . Puisque la structure de préférence b ne peut être représentée par la fonction $u(x, y) = x/y$, elle ne peut être représentée non plus par la fonction $V(x, y) = x/y$.

Exercice III :

L'objectif est que les étudiants apprennent à manipuler l'axiomatique des préférences.

Soient deux paniers $A (x_A, y_A)$ et $B (x_B, y_B)$.

On dit qu'une relation de préférence respecte l'hypothèse de non-saturation des préférences, lorsque : pour $x_A = x_B$, $A > B$ ssi $y_A > y_B$ et vice versa

pour $y_A = y_B$, $A > B$ ssi $x_A > x_B$ et vice versa

$A > B$ ssi $x_A > x_B$ et $y_A > y_B$ et vice versa

$A \sim B$ ssi $x_A = x_B$ et $y_A = y_B$.

1. La relation $(5, 10) \succ (5, 9)$ vérifie immédiatement la monotonie.

2. En utilisant les relations $(5, 10) \succ (5, 9)$ et $(5, 9) \sim (4, 10)$, on obtient par transitivité :

$(5, 10) \succ (4, 10)$, ce qui vérifie l'hypothèse de monotonie des préférences.

3. De même en utilisant les relations $(4, 10) \succ (3, 11)$ et $(3, 11) \succ (4, 9)$, on obtient par transitivité :

$(4, 10) \succ (4, 9)$.

4. En utilisant les relations $(4, 10) \sim (5, 9)$; $(4, 10) \succ (3, 11)$ et $(3, 11) \succ (4, 9)$, on obtient par transitivité :

On a $(4, 10) \succ (3, 11)$ et $(4, 10) \sim (5, 9)$, on en déduit que $(5, 9) \succ (3, 11)$.

On peut alors écrire :

$$(5, 9) \succ (3, 11)$$

Puisque $(3, 11) \succ (4, 9)$

Cela implique par transitivité que : $(5, 9) \succ (4, 9)$.

5. En utilisant la relation que l'on vient de trouver $(5, 9) \succ (4, 9)$ et la relation $(5, 10) \succ (5, 9)$ on obtient par transitivité : $(5, 10) \succ (4, 9)$. Ce qui encore une fois vérifie l'hypothèse de la monotonie.

Exercice IV :

Dans cet exercice, pour savoir si les préférences des différents consommateurs sont identiques ou différentes, il suffit de voir si la fonction d'utilité d'un agent est ou non une transformation monotone croissante de la fonction d'utilité des autres.

1. On remarque que $U_A = (U_F)^{1/2}$ et $U_B = (U_F)^2$. Puisque les fonctions d'utilité U_A et U_B sont des transformations monotones croissantes de la fonction U_F , on peut en déduire que les préférences des agents A, B et F sont identiques.

Remarque : $U_B = (U_F)^2 = (U_A)^4$

2. On remarque que $U_E = (U_D)^{1/2}$. Donc, U_E est une transformation monotone croissante de la fonction U_D . Par conséquent, les agents D et E ont les mêmes préférences.

Corrigé TD série 2

Exercice 1 : convexité des préférences

1.

Une courbe d'indifférence relie l'ensemble des paniers procurant un même niveau d'utilité au consommateur. Ici le consommateur est indifférent entre les paniers (0, 5), (5, 0) ; (3, 4) ; et (4, 3). Ils lui procurent donc un même niveau de satisfaction et par conséquent appartiennent à la même courbe d'indifférence.

2.

Cet agent exprime des préférences concaves (voir graphique), ce qui ne correspond pas à l'hypothèse classique de la convexité des préférences. Ce consommateur préfère donc les paniers composés de quantités « extrêmes » aux paniers composés de quantités intermédiaires (rappel de l'hypothèse de convexité des préférences)

3.

Pour le montrer mathématiquement, il suffit de trouver parmi les paniers donnés dans l'énoncé, un panier qui soit une combinaison linéaire de deux autres paniers et qui soit une combinaison linéaire (moyenne pondérée) de deux autres paniers et qui soit moins préféré que ces deux paniers.

Ainsi, on peut voir sur le graphique que le panier (3, 2) est une combinaison linéaire des paniers (0,5) et (5,0) puisqu'il se situe sur le segment de droite passant par ces deux paniers. Mathématiquement l'ensemble des combinaisons linéaires des deux paniers (0,5) et (5,0) s'écrit : $[(t \times 0 + (1 - t) \times 5], (t \times 5 + (1 - t) \times 0)] = [5(1 - t), 5t]$, avec $0 < t < 1$.

On vérifie aisément que pour t égal à $2/5$, on obtient les coordonnées du panier (3,2). Il est donc bien une combinaison linéaire des paniers (0,5) et (5,0).

Or, on sait que :

$(0,5) > (3,2)$ et $(0,5) \sim (5,0)$, ce qui implique que $(5,0) \sim (3,2)$ Le consommateur préfère donc les paniers « extrêmes » (0,5) et (5,0) au panier intermédiaire (3,2).

Exercice 2 : De la fonction d'utilité à la carte d'indifférence

1.

Pour obtenir l'équation d'une courbe d'indifférence quelconque, il suffit de fixer l'utilité à un niveau quelconque $\bar{U}$ et d'exprimer y en fonction de x et du niveau $\bar{U}$:

$$\bar{U} = 3x + 4y \Leftrightarrow y = 0,25 \bar{U} - 0,75x$$

Ainsi pour les trois niveaux d'utilité 30, 40 et 50, on obtient les équations de courbes d'indifférence suivantes :

$$\bar{U} = 30 \Leftrightarrow y = 7,5 - 0,75x$$

$$\bar{U} = 40 \Leftrightarrow y = 10 - 0,75x$$

$$\bar{U} = 50 \Leftrightarrow y = 12,5 - 0,75x$$

Dans les trois équations la pente de la courbe d'indifférence reste inchangée (0,75). En revanche, l'ordonnée à l'origine change en fonction du niveau d'utilité correspondant à chaque courbe d'indifférence.

2.

Le taux marginal de substitution (TMS) est le taux d'échange auquel le consommateur échange un bien contre un autre tout en conservant son niveau de satisfaction intacte. Il mesure la quantité de y que le consommateur exige en contrepartie de son abandon d'une unité de x afin de conserver son niveau de satisfaction inchangé.

Pour des variations infinitésimales, le TMS correspond au rapport entre les utilités marginales des deux biens.

(rappel des dérivées partielles)

$$U_m(x) = (\partial U / \partial x) = 3$$

$$U_m(y) = (\partial U / \partial y) = 4$$

$$TMS = U_m(x) / U_m(y) = 3/4 = 0,75$$

On constate que le TMS est constant, ce qui signifie que chaque fois que le consommateur est amené renoncer à sa consommation d'une unité de x il exigera toujours 0,75 unité de Y et ce quelle que soit la quantité dont il dispose des deux biens.

Par conséquent, on peut en déduire que les deux biens x et y sont des biens parfaitement substituables. En effet, l'expression de la fonction d'utilité est sous forme $U(x,y) = ax + by$ caractéristique des biens parfaitement substituables. Les courbes d'indifférences sont donc des droites linéaires avec une pente constante. Ici la pente de la courbe d'indifférence est constante et égale à 0,75.

Exercice 3 : TMS et courbe d'indifférence

Soit le tableau suivant donnant les paniers composant la courbe d'indifférence U_1 :

	A	B	C	D	E	F
X	2	3	4	5	6	7
Y	13	6	4,5	3,5	3	2,7

1.

Cette courbe d'indifférence représente l'ensemble des paniers A, B, C, D, E et F qui procurent le même niveau de satisfaction au consommateur [$U(A) = U(B) = U(C) = U(D)$]

= $U(E) = U(F)$]. Autrement dit, que le consommateur consomme 2 unités du bien X et 13 unités du bien Y ou 3 unités de X et 6 unités de Y par exemple, son niveau de satisfaction reste inchangé.

2.

TMS1 = -7 : le consommateur exige 7 unités du bien Y pour compenser l'abandon d'une unité de X

TMS2 = -1,5 : le consommateur exige 1,5 unités du bien Y pour compenser l'abandon d'une unité de X

TMS3 = -1 : le consommateur exige 1 unités du bien Y pour compenser l'abandon d'une unité de X

TMS4 = -0,5 : le consommateur exige 0,5 unités du bien Y pour compenser l'abandon d'une unité de X

TMS5 = -0,3 : le consommateur exige 0,3 unités du bien Y pour compenser l'abandon d'une unité de X

3.

On constate la décroissance du TMS, ce qui signifie à mesure que sa consommation de Y diminue et celle de X croît, le consommateur est de moins en moins disposé à sacrifier des unités de Y en supplément pour obtenir plus d'unités de X.

- Entre A et B, le bien Y est abondant. Pour obtenir une quantité supplémentaire du bien X, bien rare, le consommateur est disposé à sacrifier une grande quantité de Y en compensation, soit 7 unités. En revanche, entre E et F, Y devient rare et le consommateur n'accepte d'en céder que de faibles unités en échange d'une unité supplémentaire du bien X devenu très abondant.
- Lorsque l'on se déplace le long de la courbe d'indifférence de gauche à droite (ou du haut vers le bas), la pente (TMS) de la courbe décroît.

Exercice 4 : propriétés du TMS

1.

- Le taux marginal de substitution (TMS) est défini comme **le taux auquel le consommateur est disposé à échanger une quantité d'un bien contre une quantité d'un autre bien tout en conservant le même niveau de satisfaction.**

En raisonnant sur deux biens x et y, le TMS mesure le nombre d'unités supplémentaires de bien y qu'il faut donner au consommateur pour qu'il accepte de renoncer à une unité du bien x.

Le TMS est en quelque sorte le **taux d'échange subjectif** entre deux biens. Il mesure le taux de conversion entre les biens pour un agent en un point de la courbe.

- En considérant des variations infinitésimales, le calcul différentiel peut être utilisé. Pour conserver une utilité constante, on doit vérifier $dU(x,y) = 0$.
- U étant une fonction continue et dérivable, on calcule et on annule sa différentielle totale. On obtient : $dU(x,y) = U'_x dx + U'_y dy = 0$

On obtient les variations dx et dy qui laissent inchangées la satisfaction du consommateur.

L'expression du TMS s'écrit:

$$TMS_{x,y} = -\frac{dy}{dx} = -\frac{\frac{\partial U(x,y)}{\partial x}}{\frac{\partial U(x,y)}{\partial y}} = -\frac{U'_x}{U'_y}$$

$$TMS_{x_2, x_1} = U_m(x_2)/U_m(x_1) = x_1/x_2$$

2.

Si la fonction d'utilité devient $V(x_1, x_2) = x_1^2 \cdot x_2^2$

Le TMS s'écrit : $TMS'_{x_2, x_1} = V_m(x_2)/V_m(x_1) = 2x_1 \cdot x_2^2 / 2x_1^2 \cdot x_2 = x_2/x_1$

$$TMS = TMS'$$

Le TMS est inchangé suite à la modification de la fonction d'utilité.

Explication :

On remarque que $V(x_1, x_2) = x_1^2 \cdot x_2^2 = (x_1 \cdot x_2)^2 = [U(x_1, x_2)]^2$

Donc V est une transformation monotone croissante de la fonction U. Par conséquent, $V(x_1, x_2)$ représente de la même manière les préférences du consommateur. Comme $V(x_1, x_2)$ représente de manière identique que $U(x_1, x_2)$ les préférences du consommateur, le TMS, taux d'échange subjectif entre les deux biens, reflétant les préférences du consommateur, restera inchangé.

Corrigé TD série 4

Exercice 1 : Statique comparative de la contrainte budgétaire

$$P_x = 2, P_y = 5, R = 30$$

2. L'équation de la droite budgétaire est obtenue en égalisant le revenu R à la dépense :

$$30 = 2x + 5y \Leftrightarrow y = -2/5x + 6$$

Cette droite a pour pente $-2/5$ et a pour ordonnées à l'origine :

$$x = 0 \Leftrightarrow y = 6$$

$$y = 0 \Leftrightarrow x = 15$$

3. L'ensemble des paniers accessibles au consommateur est représenté par la surface hachurée sous la droite de budget en y incluant la droite budgétaire elle-même. Seul le panier (2, 3) appartient à cet ensemble.

4.

a. Le revenu du consommateur a augmenté de 10 u.m, les prix restant inchangés

$$R' = 40 \Leftrightarrow 40 = 2x + 5y \Rightarrow y = -2/5x + 8$$

$$x = 0 \Leftrightarrow y = 8$$

$$y = 0 \Leftrightarrow x = 20$$

La pente de la droite budgétaire ne change pas, seules les ordonnées à l'origine sont modifiées, ce qui implique un déplacement parallèle de la droite budgétaire vers la droite (illustration graphique). S'il s'agissait d'une baisse de revenu, on aurait eu un déplacement parallèle à la droite budgétaire initiale vers le bas.

b. Le prix du bien X a augmenté de 100%, le revenu et le prix du bien X restant inchangés :

$P'_x = 2P_x = 4 \Leftrightarrow$ une augmentation de P_x entraîne une augmentation de la pente de la droite budgétaire. La droite budgétaire est plus pointue.

$$R = 30 = 4x + 5y \Leftrightarrow y = -4/5x + 6$$

La droite budgétaire a pour nouvelle pente $-4/5$; elle passe désormais par les ordonnées à l'origine suivante :

$$x = 0 \Leftrightarrow y = 6$$

$$y = 0 \Leftrightarrow x = 7,5$$

On remarque que suite à l'augmentation de P_x , le consommateur consomme moins du bien X. Ainsi, à l'ordonnée à l'abscisse, sa consommation passe de 15 unités à 7,5 unités, soit une baisse de moitié. Graphiquement, l'augmentation de P_x fait pivoter la droite budgétaire vers l'intérieur traduisant ainsi la baisse de la demande du bien X.

c. Le prix du bien Y a baissé de 50%, le revenu et le prix du bien X restants inchangés

$P'_y = 0,5P_y = 2,5 \Leftrightarrow$ une baisse de P_y entraîne une diminution de la pente de la droite budgétaire. La droite budgétaire est plus aplatie.

$$R = 30 = 2x + 2,5y \Leftrightarrow y = -0,8x + 12$$

La droite budgétaire a pour nouvelle pente $-0,8$; elle passe désormais par les ordonnées à l'origine suivante :

$$x = 0 \Leftrightarrow y = 12$$

$$y = 0 \Leftrightarrow x = 15$$

On remarque que suite à la baisse de P_y , le consommateur consomme plus du bien Y. Ainsi, à l'ordonnée à l'origine, sa consommation passe de 6 à 15 unités. Graphiquement, la baisse de P_y fait pivoter la droite budgétaire vers l'extérieur traduisant ainsi l'augmentation de la demande du bien Y.

d. Le revenu et les prix de biens X et Y ont triplé simultanément

$$R' = 3R = 90$$

$$P'_x = 3P_x = 6$$

$$P'_y = 3P_y = 15$$

L'équation de la nouvelle droite budgétaire s'écrit :

$$90 = 6x + 15y \Leftrightarrow y = -6/15 x + 90/15 \Leftrightarrow y = -2/5 x + 6$$

On retrouve l'équation initiale de la droite budgétaire, ce qui implique que la multiplication du revenu et des prix des deux biens par le même paramètre positif laisse inchangée la contrainte budgétaire du consommateur. Cela signifie qu'il n'est pas sujet à l'illusion monétaire, c'est-à-dire que Le consommateur est capable de se rendre compte que son pouvoir d'achat ne s'est pas modifié malgré le changement des prix et de son revenu.

Exercice II : Résolution graphique et analytique du problème de maximisation

1.

Equations des courbes d'indifférence pour les niveaux d'utilité $U_1 = 3$ et $U_2 = 6$

$$U(x, y) = 3 \Leftrightarrow x(y + 2) = 3 \Leftrightarrow xy + 2x = 3 \Leftrightarrow y_1 = (3 - 2x)/x_1 \Leftrightarrow y_1 = 3/x_1 - 2$$

$$U(x, y) = 6 \Leftrightarrow x(y + 2) = 6 \Leftrightarrow xy + 2x = 6 \Leftrightarrow y_2 = (6 - 2x_1)/x_1 \Leftrightarrow y_2 = 6/x_1 - 2$$

$$TMS_{y,x} = U'_x/U'_y = (y + 2)/x$$

$$\text{Pour } x = y = 1 \Leftrightarrow TMS = 3$$

Cela signifie que pour accepter de renoncer à la consommation d'une unité du bien x, le consommateur exigera 3 unités supplémentaires du bien Y afin de conserver son niveau de satisfaction intacte.

2. il faudrait expliquer le processus de convergence du consommateur vers l'équilibre (comparaison entre la pente de la courbe d'indifférence et celle de la droite budgétaire : $TMS > P_x/P_y$; $TMS < P_x/P_y$; $TMS = P_x/P_y$).

3.

Méthode de substitution :

Le problème du consommateur est de $\text{Max } U(x, y) = xy + 2x$

s.c $20x + 10y = 50$

A partir de la contrainte budgétaire on écrit y en fonction de x :

$$20x + 10y = 50 \Leftrightarrow y = -2x + 5$$

On transforme le problème de maximisation sous contrainte d'une fonction à deux variables en un problème de maximisation sans contrainte d'une fonction à une seule variable en remplaçant y par sa valeur dans l'expression de la fonction d'utilité :

$$U(x, y(x)) = x(-2x + 5) + 2x = -2x^2 + 5x + 2x = -2x^2 + 7x$$

$$\text{Max } U(x) = -2x^2 + 7x$$

La condition de premier ordre implique que :

$$U'(x) = 0 \Leftrightarrow (-2x^2 + 7x)' = 0 \Leftrightarrow -4x + 7 = 0 \Leftrightarrow x^* = 7/4$$

On remplace x par sa valeur dans l'expression de la contrainte budgétaire :

$$y = -2x + 5 \Leftrightarrow y^* = -2x^* + 5 \Leftrightarrow y^* = -2(7/4) + 5 \Leftrightarrow y^* = 1,5$$

Exercice III : Courbes d'indifférence et maximisation de la satisfaction

1.

Fixons le niveau d'utilité à U_0 , on peut alors écrire :

$$U_0 = 2xy + 3y \Leftrightarrow y = U_0/(2x + 3)$$

Les courbes d'indifférence représentant les préférences du consommateur sont de type hyperbolique : décroissantes, convexes et asymptotes aux axes. En effet :

$$\partial y / \partial x = -2U_0 / (2x + 3)^2 < 0, \text{ donc la courbe est décroissante}$$

$$\partial^2 y / \partial x^2 = [8U_0 (2x + 3)] / (2x + 3)^4 = 8U_0 / (2x + 3)^3 > 0, \text{ la courbe est convexe.}$$

Quand $x \Rightarrow +$ $y \Rightarrow 0+$

Quand $x \rightarrow 0^+$ $y \rightarrow +\infty$

Donc la courbe est asymptote aux deux axes.

2.

Le TMS peut se calculer de deux manières :

$$TMS = U'_x/U'_y = 2y/(2x + 3)$$

$$TMS = -dy/dx = -[U_0/(2x + 3)]' = 2U_0/(2x + 3)^2$$

A l'aide de cette deuxième méthode, on constate facilement que le TMS est une fonction décroissante de la variable x ($\partial TMS/\partial x = -2U_0/(2x + 3)^3$)

Par conséquent, les courbes d'indifférence sont donc convexes, ce qui confirme l'allure générale indiquée à la question précédente.

3.

Le problème du consommateur rationnel consiste à maximiser $U(x, y)$ sous la contrainte $R = x.P_x + y.P_y$. Le programme du consommateur s'écrit :

$$\text{Max } U(x, y) = 2xy + 3y$$

s.c

$$R = x.P_x + y.P_y.$$

Le lagrangien s'écrit :

$$L(x, y, \partial) = 2xy + 3y + \partial (R - x.P_x + y.P_y)$$

Les conditions de premier ordre sont :

$$L'_x = 0 \Leftrightarrow 2y - \partial P_x \Leftrightarrow \partial = 2y/P_x \quad (1)$$

$$L'_y = 0 \Leftrightarrow 2x + 3 - \partial P_y \Leftrightarrow \partial = (2x + 3)/P_y \quad (2)$$

$$L'_{\partial\partial} = 0 \Leftrightarrow R - P_x.x - P_y.y = 0 \Leftrightarrow R = x.P_x + y.P_y \quad (3)$$

$$\text{De (1) et (2) on tire } 2y/P_x = (2x + 3)/P_y \Leftrightarrow 2y = P_x/P_y(2x + 3)$$

$$\Leftrightarrow y = (P_x/2P_y).(2x + 3) \quad (4)$$

Grâce à (4) et par substitution dans (3), on obtient la quantité du bien x qui maximise l'utilité du consommateur :

$$(4) \Leftrightarrow (3) \Leftrightarrow R = x.P_x + P_y.[(P_x/2P_y).(2x + 3)]$$

En développant cette expression, on obtient :

$$2P_x.x = R - (3/2).P_x \Leftrightarrow x^* = (1/2)(R/P_x) - 3/4 \quad (5)$$

$$(5) \Leftrightarrow (4) \Leftrightarrow y = (P_x/2P_y)[2(R/2P_x - 3/4) + 3]$$

En développant, on obtient :

$$y^* = R/2P_y + 3P_x/4P_y$$

x^* et y^* représentent les coordonnées des points optimaux. Elles représentent les quantités des biens x et y qui maximisent la satisfaction du consommateur.

4.

Nous savons grâce à l'équation (1) que $\partial = 2y^*/P_x$.

$$\text{Or } y^* = (2R + 3P_x)/4P_y$$

$$\text{Donc : } \partial = [2.(2R + 3P_x)/4P_y])/P_x \Leftrightarrow (2R + 3P_x)/(2P_x.P_y)$$

Il est possible de mettre en évidence une relation entre la variation du revenu et la variation de l'utilité, à partir des égalités suivantes :

$$dU = \partial U / \partial x . dx + \partial U / \partial y . dy = U'_x . dx + U'_y . dy$$

$$dR = \partial R / \partial x . dx + \partial R / \partial y . dy = P_x . dx + P_y . dy$$

Or à l'optimum on sait que :

$$L'_x = 0 \Leftrightarrow \partial U / \partial x - \partial P_x \Leftrightarrow U'_x = \partial P_x$$

$$L'_y = 0 \Leftrightarrow \partial U / \partial y - \partial P_y \Leftrightarrow U'_y = \partial P_y$$

$$L'_\partial = 0 \Leftrightarrow R - P_x.x - P_y.y = 0 \Leftrightarrow R = x.P_x + y.P_y$$

$$dU = \partial P_x . dx + \partial P_y . dy = \partial [P_x . dx + P_y . dy]$$

$$dU = \partial . dR \Leftrightarrow \partial = dU / dR$$

On peut dire que ∂ représente l'utilité marginale de revenu, c'est-à-dire le supplément d'utilité engendré par l'accroissement du revenu d'une unité.

5.

Lorsque $R = 150$, $P_x = 12$, $P_y = 21$

On sait que :

$$X^* = R/2P_x - 3/4 = 5,5$$

$$Y^* = R/2P_y + 3P_x/4P_y = 4$$

On a une solution intérieure de l'équilibre du consommateur puisqu'à l'équilibre, le consommateur consomme des quantités strictement positives des deux biens.

$$U^* = U(5,5 ; 4) = 56$$

$$\partial = (2R + 3P_x)/2P_x.P_y = 2/3$$

Si le revenu augmente d'une unité monétaire, alors l'utilité augmentera d'environ 0,67 utiles.

Exercice IV : Équilibre en coin

1.

Pour montrer que cette fonction d'utilité admette un équilibre en coin, nous devons déterminer les fonctions de demande associées à $U(x_1, x_2)$.

Le consommateur cherche à :

$$\text{Max } U(x_1, x_2) = 5\ln(x_1 + 1) + \ln x_2$$

s.c

$$R = x_1.p_1 + x_2.p_2$$

Le lagrangien s'écrit :

$$L(x_1, x_2, \partial) = 5\ln(x_1 + 1) + \ln x_2 + \partial (R - x_1 \cdot p_1 + x_2 \cdot p_2)$$

Les conditions de premier ordre impliquent :

$$L'_x = 0 \Leftrightarrow 5/(x_1+1) - \partial p_1 = 0 \Leftrightarrow 5/(x_1+1) = \partial p_1 \quad (1)$$

$$L'_y = 0 \Leftrightarrow 1/x_2 - \partial p_2 = 0 \Leftrightarrow 1/x_2 = \partial p_2 \quad (2)$$

$$L'_\partial = 0 \Leftrightarrow R - x_1 \cdot p_1 + x_2 \cdot p_2 = 0 \Leftrightarrow R = x_1 \cdot p_1 + x_2 \cdot p_2 \quad (3)$$

$$(1)/(2) \Leftrightarrow 5x_2/(x_1+1) = \partial p_1 / \partial p_2 \Leftrightarrow 5x_2/(x_1+1) = p_1 / p_2$$

D'où à l'optimum le rapport des utilités marginales est égal au rapport des prix des biens considérés.

$$U'_{x_1}/U'_{x_2} = 5x_2/(x_1+1) = p_1/p_2 \Leftrightarrow x_2 = [p_1 (x_1+1)]/5p_2 \quad (4)$$

En remplaçant par l'expression (4) dans l'équation (3), nous obtenons :

$$R = x_1 \cdot p_1 + p_2 [(p_1 \cdot (x_1+1))/5p_2] \Leftrightarrow R = x_1 \cdot p_1 + (p_1 x_1 + p_1)/5$$

$$\Leftrightarrow x^*_1 = (5R - p_1)/6p_1 = 5R/6p_1 - 1/6 \quad (5)$$

$$(5) \Leftrightarrow (4) \Leftrightarrow x_2 = p_1/5p_2 \cdot [((5R - p_1)/6p_1) + 1] \Leftrightarrow x_2 = (5R + 5p_1)/30$$

$$\Leftrightarrow x^*_2 = R/6p_2 + p_1/6p_2$$

Représentent les fonctions de demande du consommateur en bien 1 et en bien 2 :
($5R/6p_1 - 1/6$; $R/6p_2 + p_1/6p_2$)

Nous remarquons que $(p_1, p_2, R) \Leftrightarrow R^+, x^*_2 > 0$

Par contre, en ce qui concerne la demande du bien 1, nous devons distinguer trois cas :

-si $5R > p_1 \Leftrightarrow x^*_1 > 0$;

-si $5R = p_1 \Leftrightarrow x^*_1 = 0$;

-si $5R < p_1 \Leftrightarrow x^*_1 < 0$.

Donc la fonction d'utilité $U(x_1, x_2)$ admet un équilibre en coin ssi $5R \leq p_1$ car dans ces conditions l'agent économique ne consommera que du bien 2 en quantité $x^*_2 = R/p_2$.

2.

Déterminons les valeurs de p_1 , p_2 et R pour que l'agent ne consomme que du bien 2 :

Pour que cela soit vérifié, il suffit que $5R \leq p_1$

En prenant $p_1 = 10$, $p_2 = 4$ et $R = 2$, on obtient :

$$x^*_1 = 0$$

$$x^*_2 = 1/2$$

3.

Si les prix et le revenu sont simultanément divisés par 3, alors les quantités demandées en biens 1 et 2 seront toujours : $x^*_1 = 0$ et $x^*_2 = 1/2$.

Cela vient du fait que les fonctions de demande sont homogènes de degré 0 par rapport aux prix et au revenu.

En effet :

$$x^*_1(tp_1, tp_2, tR) = [(5(tR) - (tp_1))/6(tp_1)] = t(5R - p_1)/t(6p_1)$$

$$x^*_1(tp_1, tp_2, tR) = t^0 \cdot x^*_1(p_1, p_2, R)$$

$$x^*_2(tp_1, tp_2, tR) = [(tR + tp_1)/t(6p_2)] = t(R + p_1)/t(6p_2)$$

$$x^*_2(tp_1, tp_2, tR) = t^0 \cdot x^*_2(p_1, p_2, R)$$

Les fonctions de demande sont donc homogènes de degré 0 par rapport au prix et au revenu, ce qui signifie que si on multiplie simultanément les prix et le revenu par un même paramètre ($t > 0$, ici $t = 1/3$), alors les quantités demandées en biens 1 et 2 resteront inchangées. On dit qu'il y a absence d'illusion monétaire.